

3 线性空间与线性映射

例 3.1. 设 V 和 W 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维和 m 维线性空间, $\varphi: V \rightarrow W$ 是线性映射. 记 $\text{Ker}\varphi = \{\mathbf{x} \in V \mid \varphi(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}$, $\text{Im}\varphi = \{\mathbf{y} \in W \mid \mathbf{y} = \varphi(\mathbf{x})\}$.

(1) 证明 $\text{Ker}\varphi$ 是 V 的子空间, 证明 $\text{Im}\varphi$ 是 W 的子空间.

(2) 对于 $\mathbf{x} \in V$, 记 $\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{x} + \text{Ker}\varphi$ (称为 $\text{Ker}\varphi$ 的陪集). 全体 $\text{Ker}\varphi$ 的陪集组成的集合记为 $V/\text{Ker}\varphi$, (称为商集). 在商集中的加法和数乘规定如下:

$$\overline{\mathbf{x}_1} + \overline{\mathbf{x}_2} = \overline{\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2}, \quad \forall \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \in V$$

$$k\overline{\mathbf{x}_1} = \overline{k\mathbf{x}_1}, \quad \forall \mathbf{x} \in V, k \in \mathbb{K}$$

证明: $V/\text{Ker}\varphi$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间.

(3) 证明: $\dim(V/\text{Ker}\varphi) = n - \dim \text{Ker}\varphi$.

(4) 证明: $V/\text{Ker}\varphi \cong \text{Im}\varphi$.

例 3.2. 给定 $\mathbb{R}^3$ 的两组基:

$$\begin{cases} \alpha_1 = (1, 0, 1) \\ \alpha_2 = (2, 1, 0) \\ \alpha_3 = (1, 1, 1) \end{cases} \quad \begin{cases} \beta_1 = (1, 2, -1) \\ \beta_2 = (2, 2, -1) \\ \beta_3 = (2, -1, -1) \end{cases}$$

线性变换 σ 满足 $\sigma(\alpha_i) = \beta_i$ ($i = 1, 2, 3$).

(1) 写出基 $\{\alpha_i\}$ 到基 $\{\beta_i\}$ 的过渡矩阵.

(2) 写出 σ 在基 $\{\alpha_i\}$ 下的表示矩阵.

(3) 写出 σ 在基 $\{\beta_i\}$ 下的表示矩阵.

4 矩阵运算

例 4.1. 证明:

(1)

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} = \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

(2)

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A & O \\ I & B \end{pmatrix} \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B)$$

例 4.2. 设 A 和 B 都是 $m \times n$ 矩阵. 证明:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) \geq \text{rank}(A + B)$$

例 4.3. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times r$ 矩阵, C 是 $r \times s$ 矩阵.

(1) 证明:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

(2) 证明 *Sylvester* 秩不等式:

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$$

(3) 证明 *Frobenius* 秩不等式:

$$\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) - n \leq \text{rank}(ABC)$$

例 4.4.

(1) 求证: n 阶方阵 A 是幂等矩阵 ($A^2 = A$) 的充要条件是 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I_n - A) = n$.

(2) 求证: n 阶方阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I_n$) 的充要条件是 $\text{rank}(I_n + A) + \text{rank}(I_n - A) = n$.

例 4.5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵. 证明:

$$\text{rank}(I_m - AA^T) - \text{rank}(I_n - A^T A) = m - n$$

例 4.6. 设 A 是 n 阶方阵. A^* 是 A 的伴随矩阵.

(1) 证明:

$$\text{rank}(A^*) = \begin{cases} n, & \text{rank}(A) = n \\ 1, & \text{rank}(A) = n - 1 \\ 0, & \text{rank}(A) \leq n - 2 \end{cases}$$

(2) 若已知 $|A|$, 如何计算 $|A^*|$?

5 矩阵的相抵与相似

例 5.1.

(1) 求证：若 n 阶方阵 A 是幂等矩阵 ($A^2 = A$)，则 A 必可对角化.

(2) 求证：若 n 阶方阵 A 是对合矩阵 ($A^2 = I_n$)，则 A 必可对角化.

例 5.2. 设 n 阶矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$$

求证： A 可对角化.

例 5.3. 设 A, B 为 n 阶方阵. 求证： $AB - BA$ 必定不相似于 kI_n ($k \neq 0$).

例 5.4. 设 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶矩阵 A, B 有相同的特征值，且这 n 个特征值互不相等. 求证：存在 $\mathbb{C}$ 上的 n 阶矩阵 P, Q ，使得 $A = PQ$ ， $B = QP$.